

Fundamentação Teórica: IAO Ontology (Information Artifact Ontology) & Modelagem Temporal em Realismo Ontológico

Hugo Cardoso Ferreira de Araújo (15459500)

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, EACH-USP

26 de julho de 2026

Resumo

Este trabalho apresenta uma decomposição exaustiva da *Information Artifact Ontology* (IAO). Analisam-se suas subestruturas de termos, metadados de curadoria, e mapeia-se detalhadamente a árvore de subclasses de *Information Content Entity* (ICE) bem como suas propriedades de relação. Por fim, fornece-se um guia prático passo a passo para a modelagem realista de medições físicas e propriedades de dados corporificados, ilustrado pelo cenário de dados de uma Turbina a Gás. Também é apresentado um relatório de como fazer modelagem temporal baseado em Realismo Ontológico.

Conteúdo

1	Introdução e Proposta	2
2	Arquitetura Conceitual da IAO	2
2.1	Meta-atributos de Curation Status	2
2.2	Taxonomia Detalhada das Subclasses de Information Content Entity (ICE)	2
2.3	Entidades Adjacentes: Portadores e Portados	3
2.4	A Teia de Propriedades de Relação (<i>Object Properties</i>)	3
3	O Ecossistema de Medição: Interoperabilidade entre IAO e UO	4
3.1	A Classe <code>measurement unit label</code> e sua Proveniência	4
3.2	Arquitetura de Classes Fundamentais da <code>UO.owl</code>	5
3.3	Axiomatização Complexa e Combinações de Unidades	5
3.4	Restrições Axiomáticas do <code>Scalar Measurement Datum</code>	5
3.5	Modelagem de Data Properties de uma Turbina a Gás	6
3.5.1	Análise Ontológica do Cenário	6
3.5.2	Formalização Axiomática em Description Logics (DL)	6
3.5.3	Grafo de Relacionamentos Semânticos Prescritivos	7
4	Modelagem de Informação Temporal em OWL e a Lógica de Allen	8
4.1	Abordagens Principais e Desafios em OWL	8
4.2	Relação com a Lógica Temporal de Allen	8
4.3	A Abordagem Realista da BFO e o uso de OWL-Time	8
4.3.1	Representação de Qualidades e Estados Temporais	9
4.3.2	Mapeamento Pragmático das Relações de Allen	9
	Referências	10

1 Introdução e Proposta

A **Information Artifact Ontology (IAO)** foi criada com o propósito de padronizar a representação de entidades de informação, dados, documentos e as relações que estes estabelecem com o mundo real. Originalmente derivada de ramificações da *Ontology for Biomedical Investigations (OBI)*, a IAO funciona como uma extensão da **Basic Formal Ontology (BFO)**, situando seus termos principalmente sob a categoria de *Generically Dependent Continuants (GDC)*.

O escopo principal da IAO é responder metodologicamente a perguntas como:

- O que constitui ontologicamente um “dado”, um “documento” ou uma “seção de texto”?
- Como um identificador se conecta à porção da realidade que ele nomeia ou denota?
- De que forma medições numéricas acompanhadas de unidades se estruturam logicamente sem violar os princípios de ontologias fundamentadas na realidade física (ontologias de realismo ontológico)?

2 Arquitetura Conceitual da IAO

2.1 Meta-atributos de Curation Status

Para governar o ciclo de vida dos termos antes de sua publicação nas versões de *Release* (como a estável de 2022 ou as atualizações de *CI* de 2026), a IAO adota indivíduos de metadados para controle interno:

- **ready for release:** O termo passou por revisão final detalhada, está estável e pronto para uso produtivo.
- **pending final vetting:** As definições e posicionamentos hierárquicos estão completos, mas o termo aguarda uma revisão por um editor que não o criador original.
- **metadata incomplete:** O termo foi proposto ou inserido provisoriamente, mas carece de metadados mínimos obrigatórios (como exemplos de uso ou fontes).
- **requires discussion:** Problemas latentes foram identificados na estrutura lógica do termo, demandando notas editoriais adicionais e debate comunitário antes do lançamento.
- **out of scope:** Termo adicionado sob pressuposições que se provaram incorretas, sendo demarcado para descontinuação.
- **term split / terms merged:** Usados em notas de edição para manter a rastreabilidade quando um conceito se divide em múltiplos termos ou quando IDs redundantes são unificados.

Em geral, a preferência se dá em usar termos *ready for release*.

2.2 Taxonomia Detalhada das Subclasses de Information Content Entity (ICE)

A classe pivotante **Information Content Entity (IAO_0000030)** é definida axiomáticamente como um *generically dependent continuant* que guarda uma relação de sobreposição (*is about*) com alguma entidade da realidade. Abaixo, decompõem-se as doze subclasses estruturais extraídas do núcleo da ontologia:

1. **code set:** Uma coleção de ICEs criada especificamente para identificar ou anotar elementos de um domínio restrito, onde os criadores buscam estabelecer uma correspondência biunívoca (1 : 1) com esses elementos. Podem incluir strings descritivas codificadas (ex: “M” e “F” para sexo biológico).

2. **data item (data entity):** Uma ICE construída ou adquirida por um método estruturalmente confiável que tende a produzir asserções aproximadamente verdadeiras sobre algo (modulo imprecisões de medição ou erros sistemáticos). Exemplos incluem contagens e resumos estatísticos.
3. **datum label:** Um símbolo que atua como parte de um dado composto, servindo para definir parcialmente a denotação desse dado ou para agrupá-lo como membro de um conjunto homogêneo.
4. **document:** Uma coleção organizada de múltiplas *Information Content Entities* com a intenção explícita de serem compreendidas de forma unificada e holística (ex: um artigo de periódico, uma patente).
5. **document part:** Uma ICE que compõe estruturalmente um documento maior (ex: seção de resultados, sumário, introdução).
6. **email address:** Identificador provisório de strings estruturadas para fins de roteamento e comunicação digital.
7. **figure:** Um arranjo bidimensional composto de outras ICEs (imagens, diagramas, tabelas) cuja ordenação geométrica e visual é orientada a expressar conteúdo sobre algo.
8. **grapheme:** Unidade fundamental de um sistema de escrita (letras, caracteres, dígitos numéricos). Nota-se semanticamente que grafemas, por si só, não são inerentemente "sobre algo", o que gera discussões técnicas sobre sua permanência sob a árvore de ICE.
9. **identifier:** O produto informacional direto de um processo de designação formal (*dubbing process*), utilizado por convenção social compartilhada para se referir unicamente a uma instância específica da realidade.
10. **narrative object:** Uma ICE definida puramente como um conjunto de proposições abstratas. Seu uso gera discussões, pois foca na lógica semântica pura, abstraindo se a história é contada por texto, oratória ou mímica.
11. **symbol:** Uma marca ou caractere convencional utilizado deliberadamente como representação estável de outra entidade (ex: uma placa de pare, um número de série).
12. **textual entity:** Uma parte de uma manifestação física ou digital cujas concretizações lineares são padrões de glifos interpretáveis estritamente como palavras, fórmulas ou sentenças linguísticas.

2.3 Entidades Adjacentes: Portadores e Portados

Fora do ramo descendente direto de ICE, a IAO descreve o acoplamento físico necessário para que a informação exista no mundo material:

- **material information bearer:** Uma subclasse de *independent continuant* (e equivalente a uma *material entity* da BFO) que serve de substrato físico onde a concretização de uma ICE reside. Exemplos clássicos: um disco rígido ou o papel físico de um livro.
- **information carrier:** Uma *quality* (subclasse de *specifically dependent continuant*) que pertence ao portador material e efetivamente expressa os padrões informacionais. No caso do livro, o papel é o *bearer*, enquanto o arranjo geométrico e a cor preta da tinta configuram o *information carrier*.

2.4 A Teia de Propriedades de Relação (*Object Properties*)

A propriedade raiz **is_about** (IAO_0000136) opera o mapeamento pragmático entre o universo informacional e as porções da realidade. Suas cinco subpropriedades principais são:

1. **denotes:** Relação primitiva a nível de instância. Ocorre quando um agente cria uma ICE especificamente para apontar para um objeto ou fenômeno real (ex: o nome de uma pessoa denota a pessoa real).
2. **mentions:** Ocorre quando uma ICE possui em sua composição interna uma subcomponente ou parte menor que denota o objeto alvo.
3. **is quality measurement of:** Conecta um dado de medição (m) a uma qualidade física (q). Exige a existência de um processo operacional de medição (*assay*) que gerou m como *specified output* tendo o portador de q como entrada.
4. **is quality specification of:** Estabelece um elo entre um dado de projeto/especificação e a qualidade pretendida de uma entidade antes ou durante sua transformação material.
5. **is duration of:** Relaciona um dado de medição temporal ao processo contínuo cuja duração cronológica está sendo quantificada.

Adicionalmente, a IAO estende a propriedade mereológica de composição **has_part** através de ramificações especializadas:

- **has measurement datum:** Liga uma estrutura de medição complexa ou temporalmente carimbada ao dado bruto medido.
- **has measurement unit label:** Associa o dado escalar ao rótulo terminológico da unidade de medida correspondente.
- **has timestamp:** Vincula um dado de medição ao registro temporal (*time measurement datum*) que denota o instante exato da captura.
- **has member:** Relação mereológica adaptada para coleções e itens individuais components.

3 O Ecossistema de Medição: Interoperabilidade entre IAO e UO

Para expressar grandezas físicas de forma rigorosa e semanticamente consistente, a IAO atua em simbiose com a **Unit of Measurement Ontology (UO)**. Essa integração resolve um desafio histórico do OBO Foundry: a modelagem de unidades sem violar o realismo científico da BFO.

3.1 A Classe **measurement unit label** e sua Proveniência

Originalmente, o conceito de unidade de medida foi proposto dentro da *Ontology for Biomedical Investigations* (como **OBI_0000176**). Contudo, para unificar o tratamento informacional, o termo foi migrado e redefinido na IAO sob o identificador da classe **measurement unit label** (**IAO_0000003**). Sua definição formal estabelece que:

"A measurement unit label is a label that is part of a scalar measurement datum and denotes a unit of measure."

Exemplos arquetípicos de uso incluem rótulos textuais como *liters*, *inches* e *weight per volume*. Na estrutura taxonômica da IAO, classes fundamentais como **length unit**, **mass unit** e **time unit** atuam como ganchos de extensão que importam e categorizam os termos axiomáticos descritos na **UO.owl**.

3.2 Arquitetura de Classes Fundamentais da UO.owl

A ontologia de unidades assenta-se fundamentalmente sobre dois eixos taxonômicos principais, mapeados sob a definição unificada de que "*uma unidade de medida é uma quantidade padronizada de uma qualidade física*" (IAO_0000115):

1. **Prefix (UO_0000046)**: Classe que agrupa os multiplicadores e submúltiplos decimais do Sistema Internacional (SI). Sob este ramo penduram-se classes e sub-classes estritas como *atto*, *centi*, *deca*, *deci*, *exa*, *femto*, *giga*, *hecto* e *kilo*.
2. **Unit (UO_0000000)**: Eixo que categoriza as dimensões físicas e métricas mensuráveis, ramificando-se em classes de especialidade como *acceleration unit*, *angle unit*, *area unit*, *length unit*, *mass unit*, entre outras.

Dentro do ecossistema da UO, adota-se um padrão estrito de instanciação onde **cada unidade possui um indivíduo instanciado correspondente**. Por exemplo, existe a classe **Liter (UO_0000099)** e, acoplado a ela, o indivíduo **liter** que atua como a instância nominal utilizada nas anotações de dados do mundo real.

3.3 Axiomatização Complexa e Combinações de Unidades

A UO.owl gerencia a composição de unidades derivadas e múltiplos através de construções lógicas baseadas na *object property has_prefix* (UO_0000312). Unidades complexas são definidas através de interseções Booleanas ($\sqcap$) e restrições existenciais ($\exists$), combinando a unidade base ao seu respectivo prefixo multiplicador.

Tomando como exemplo a unidade composta *kilovolt-hour* (uma unidade de fluxo magnético equivalente a mil volts-hora), sua formalização lógica em *Description Logics* (DL) é expressa como uma definição de equivalência e subordinação de classe:

$$\text{kilovolt-hour} \equiv \text{volt-hour based unit} \sqcap \exists \text{has_prefix.kilo} \sqcap \{\text{kilovolt-hour}\} \quad (1)$$

$$\text{kilovolt-hour} \sqsubseteq \text{volt-hour based unit} \sqcap \exists \text{has_prefix.kilo} \quad (2)$$

3.4 Restrições Axiomáticas do Scalar Measurement Datum

A amarração final entre o dado bruto capturado por um sistema ou sensor e o arcabouço metrológico da UO ocorre na classe **Scalar Measurement Datum (IAO_0000128)**. Teoricamente, uma modelagem ideal baseada em partes exigiria a restrição merológica exata de cardinalidade (ex: *has_part* = 2). Contudo, para otimizar a performance computacional e permitir o uso de raciocinadores (*reasoners* OWL) sobre os literais numéricos, a IAO impõe três restrições existenciais e de herança:

$$\text{Scalar Measurement Datum} \sqsubseteq \text{Measurement Datum} \quad (3)$$

$$\text{Scalar Measurement Datum} \sqsubseteq \exists \text{has measurement unit label.Thing} \quad (4)$$

$$\text{Scalar Measurement Datum} \sqsubseteq \exists \text{has measurement value.Literal} \quad (5)$$

Através desse arranjo, garante-se que qualquer dado escalar instanciado herde a obrigatoriedade de apontar para um rótulo de unidade mapeado na UO e carregar o valor numérico puro de forma acoplada e tipada.

3.5 Modelagem de Data Properties de uma Turbina a Gás

3.5.1 Análise Ontológica do Cenário

O objetivo é modelar o cenário composto: "Uma turbina a gás física possui um modelo específico, o qual carrega uma numeração identificadora e um projeto (design) que prescreve uma restrição de uso máximo de energia de Y Watts".

Para respeitar o realismo científico da BFO e as diretrizes da IAO, segregamos o ato retrospectivo de medir do ato prospectivo de prescrever. Um teto de consumo de engenharia não é um dado de medição observacional, mas sim uma diretriz de projeto. Estruturamos o cenário nas seguintes camadas:

1. **A Entidade Física Real (Material Entity):** A turbina a gás concreta (`turbina_gas_A`).
2. **O Modelo / Documento de Design (Document / ICE):** O artefato de informação macro que descreve a linha de engenharia (`modelo_turbina_X`).
3. **O Identificador do Modelo (Identifier):** A numeração serial que rotula unicamente o modelo (`id_modelo_X`).
4. **A Prescrição do Projeto (Objective Specification / Directive):** A entidade diretiva da IAO (IAO_0000007) que dita o critério ou limite de engenharia do design (`prescricao_limite_potencia_X`).
5. **O Dado Escalar Alvo (Scalar Measurement Datum):** O componente informacional contido na prescrição que encapsula a magnitude numérica desejada (`especificacao_potencia_X`).
6. **A Instância da Unidade (Individual):** O indivíduo nominal `watt`, pertencente à classe de unidades de potência da UO.owl.

3.5.2 Formalização Axiomática em Description Logics (DL)

Utilizamos a propriedade primitiva `is_about` (IAO_0000136) para indicar que o documento do modelo descreve a turbina física. O modelo atua como um agregador mereológico (`has_part`) do identificador e da especificação de objetivo (prescrição). Esta última, por sua vez, carrega o dado escalar com o valor numérico e a amarração com a instância individual `watt`.

Declaração de Indivíduos (Instanciação):

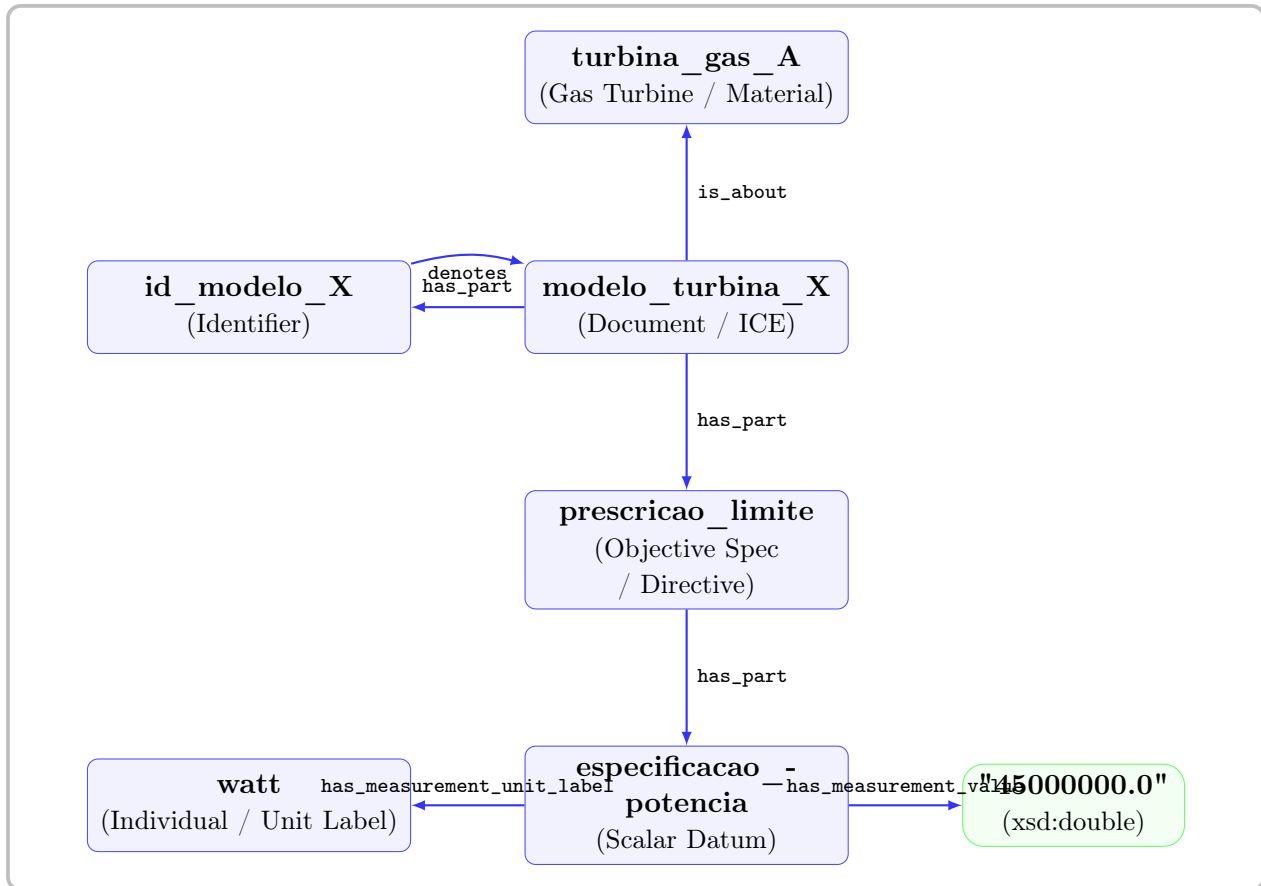
`turbina_gas_A` : GasTurbine ($\sqsubseteq$ BFO:MaterialEntity)
`modelo_turbina_X` : Document ($\sqsubseteq$ IAO:InformationContentEntity)
`id_modelo_X` : Identifier
`prescricao_limite_potencia_X` : ObjectiveSpecification ($\sqsubseteq$ IAO:DirectiveInformationEntity)
`especificacao_potencia_X` : ScalarMeasurementDatum
`watt` : MeasurementUnitLabel (Instância da UO)

Axiomas de Relação e Atributos:

$(\text{modelo_turbina_X}, \text{turbina_gas_A}) : \text{is_about}$
 $(\text{modelo_turbina_X}, \text{id_modelo_X}) : \text{has_part}$
 $(\text{id_modelo_X}, \text{modelo_turbina_X}) : \text{denotes}$
 $(\text{modelo_turbina_X}, \text{prescricao_limite_potencia_X}) : \text{has_part}$
 $(\text{prescricao_limite_potencia_X}, \text{especificacao_potencia_X}) : \text{has_part}$
 $(\text{especificacao_potencia_X}, \text{watt}) : \text{has_measurement_unit_label}$
 $(\text{especificacao_potencia_X}, "45000000.0"^^\text{xsd:double}) : \text{has_measurement_value}$

3.5.3 Grafo de Relacionamentos Semânticos Prescritivos

O diagrama abaixo ilustra a cadeia informacional. Note como o dado numérico e a instância da unidade agora estão encapsulados sob uma entidade diretiva de prescrição (*Objective Specification*), separando conceitualmente o design de uma medição física de campo:



4 Modelagem de Informação Temporal em OWL e a Lógica de Allen

4.1 Abordagens Principais e Desafios em OWL

A linguagem OWL (baseada em Lógicas de Descrição) foi originalmente concebida para cenários estáticos, operando sob a Hipótese de Mundo Aberto (OWA) e a propriedade de monotonicidade, onde fatos inferidos não podem ser modificados ou “apagados” ao longo do tempo.

Para contornar a limitação de expressividade para dados dinâmicos sem estender a complexidade computacional da própria linguagem, a literatura adota duas estratégias principais de infraestrutura compatíveis com os raciocinadores padrões:

1. **Abordagem Perdurantista 4D (Worm View):** Os objetos tri-dimensionais estáveis são interpretados como “minhocas espaço-temporais” estendidas em uma quarta dimensão. Divide-se o modelo em um nível estático (*Individual Concept Level*), que provê a identidade imutável do objeto, e um nível dinâmico (*Time Slice Level*), cujas instâncias são fatias temporais instantâneas associadas a uma extensão temporal (*TemporalExtent*).
2. **Abordagem de Reificação Temporal:** Em vez de fracionar o objeto portador, as propriedades, atributos ou papéis mutáveis do domínio são transformados ("reificados") em indivíduos independentes (como *Modes*, *Qualities* ou *Relators*). A validade temporal da informação passa a ser dita de forma indireta, mapeada pelo tempo de existência da própria propriedade objetificada.

4.2 Relação com a Lógica Temporal de Allen

A lógica de Allen define as relações fundamentais entre intervalos de tempo (como *meets*, *overlaps*, *during*, *starts*, etc.). Ambas as abordagens em OWL interagem e dependem implicitamente desses conceitos para garantir a consistência de suas fatias ou asserções:

- **Restrição de Coincidência e Inclusão Temporal:** Na reificação, o tempo de existência do *Moment* reificado (ex: a qualidade mutável) deve satisfazer a relação de inclusão temporal (*During* de Allen) ou igualdade em relação ao intervalo de existência do seu objeto portador.
- **Sincronização de Fatias Temporais:** Na abordagem 4D, impõe-se a diretriz estrutural de que instâncias inter-relacionadas no nível dinâmico compartilhem exatamente a mesma extensão temporal. No OWL, isso é computacionalmente amarrado por meio de um axioma de cadeia de propriedades (*Property Chain*):

$$\text{objPropertyTS} \circ \text{hasTemporalExtent} \sqsubseteq \text{hasTemporalExtent} \quad (6)$$

Essa restrição força o raciocinador a inferir que se duas fatias temporais se relacionam dinamicamente, os seus intervalos de tempo individuais são equivalentes (relação *Equals* de Allen).

4.3 A Abordagem Realista da BFO e o uso de OWL-Time

A **Basic Formal Ontology (BFO)** adota uma postura estritamente *endurantista*. Diferente da abordagem Perdurantista 4D que fragmenta e multiplica os objetos em fatias temporais (*Time Slices*), a BFO defende que os continuantes materiais (*Continuants*) mantêm sua identidade contínua, estável e indivisível ao longo do tempo enquanto ganham ou perdem atributos.

Para representar a mudança qualitativa em OWL sem violar esse princípio e sem recorrer a propriedades indexadas temporariamente (o que a especificação padrão do OWL2 não suporta nativamente), as teorias realistas utilizam a estratégia de **Reificação de Qualidades e Estados** combinada com a ontologia padrão do W3C **OWL-Time** (`time.owl`).

4.3.1 Representação de Qualidades e Estados Temporais

Na semântica BFO, se uma turbina opera em diferentes níveis de eficiência ou potência ao longo do tempo, a propriedade mutável não é acoplada diretamente ao objeto material por um literal estático. Em vez disso, cada estado ou propriedade dinâmica é instanciado como uma entidade dependente específica (*Specifically Dependent Continuant*, como uma *BFO:Quality*). A variação temporal é solucionada vinculando esses indivíduos reificados a regiões temporais (*BFO:Temporal Region*), as quais se mapeiam diretamente para os conceitos de intervalos (`time:Interval`) e instantes (`time:Instant`) da `time.owl`.

Para tanto, a especificação do OWL-Time fornece a propriedade genérica `time:hasTime`, projetada especificamente para associar uma entidade temporal a qualquer recurso do mundo real que demande indexação cronológica, atuando como o elo de ligação entre a qualidade reificada e o seu período de validade.

Axiomatização Temporal Prescritiva (Instanciação):

turbina_gas_A : GasTurbine ($\sqsubseteq$ BFO:MaterialEntity)
prescricao_limite : ObjectiveSpecification ($\sqsubseteq$ IAO:DirectiveInformationEntity)
especificacao_potencia_X : ScalarMeasurementDatum
intervalo_projeto : ProperInterval ($\sqsubseteq$ time:Interval)
watt : MeasurementUnitLabel (Instância da UO)

Axiomas de Vinculação Temporal e Atributos:

(modelo_turbina_X, prescricao_limite) : has_part
(prescricao_limite, especificacao_potencia_X) : has_part
(especificacao_potencia_X, watt) : has_measurement_unit_label
(especificacao_potencia_X, "45000000.0"^^xsd:double) : has_measurement_value
(prescricao_limite, intervalo_projeto) : time:hasTime
(intervalo_projeto, "2026-07-12T00:00:00Z"^^xsd:dateTime) : time:hasBeginning
(intervalo_projeto, "2026-12-31T23:59:59Z"^^xsd:dateTime) : time:hasEnd

4.3.2 Mapeamento Pragmático das Relações de Allen

A infraestrutura do OWL-Time fornece propriedades primitivas que espelham diretamente as relações de intervalos da álgebra de Allen (como `time:intervalBefore`, `time:intervalMeets`, etc.). Sob as restrições realistas da BFO, o ciclo de vida e a sucessão de qualidades de um objeto material obedecem duas regras topológicas:

1. **Disjunção de Qualidades Homogêneas (Allen *Before* / *After*):** Duas qualidades de mesma assinatura taxonômica (ex: duas eficiências distintas medidos na mesma turbina) são mutuamente excludentes e não podem coexistir no mesmo *continuant* material. Seus intervalos temporais correspondentes mapeados via `time:hasTime` devem obrigatoriamente satisfazer uma relação de disjunção temporal estrita, parametrizada pelas propriedades `time:intervalBefore` ou `time:intervalAfter`.
2. **Dependência Existencial Restrita (Allen *During*):** Uma qualidade reificada possui dependência existencial total em relação ao portador físico em que ela inere. Consequentemente, o intervalo de tempo próprio da qualidade (Interval_Q) deve estar estritamente contido dentro (`time:intervalDuring`) ou ser idêntico e equivalente (`time:intervalEquals`) ao intervalo total de existência operacional estável do *continuant* material correspondente (Interval_M).

Referências
